Integrasi Econophysics, Game Theory, dan Variational Quantum Eigensolver (VQE) untuk Optimasi Portofolio

Studi Kasus Pemilihan 2 Aset Terbaik dari 4 Aset

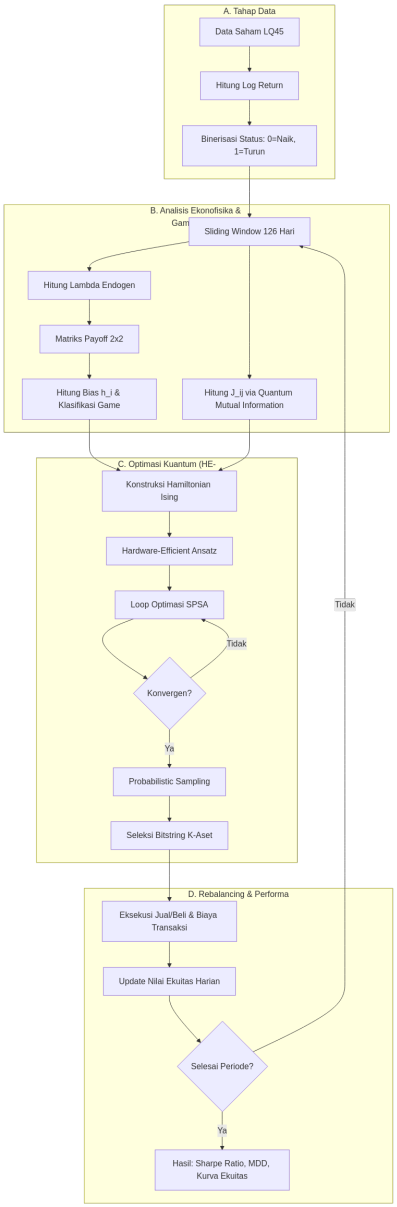
March 1, 2026

Metodologi: Pipeline Lengkap

Visualisasi alur kerja:

1. **Data Acquisition**: Pengambilan data historis saham LQ45 (yfinance).
2. **Markowitz** $\times$ **Game Theory**: Pemodelan matriks payoff dengan risk aversion endogen.
3. **Parameter Hamiltonian**: Transformasi data pasar ke parameter kuantum (h_i, J_{ij}).
4. **Ising Hamiltonian**: Formulasi fungsi biaya dan penalti untuk optimasi.
5. **HE-VQE + SPSA**: Optimasi menggunakan sirkuit kuantum *hardware-efficient*.
6. **Hasil & Analisis**: Seleksi aset dan validasi Sharpe Ratio.

Diagram Alir Sistem



Algoritma HE-VQE (Bagian 1: Data & Game Theory)

Algorithm 1 Portfolio Optimization via HE-VQE (Part 1)

```
function OPTIMIZE_PORTFOLIO(Tickers, Capital, K, Window)
    Unduh data historis P_t untuk semua Tickers;
    Hitung Log Return R_t = ln(P_t / P_{t-1});
    Diskretisasi: |0⟩ (Naik), |1⟩ (Turun);
    for each rebalance period do
        Hitung λ = σ_avg / (μ_avg + σ_avg);
        for each asset pair (i, j) do
            Hitung Payoff Matrix (U = (1 − λ)R − λ|R|);
            Klasifikasi Game Type;
              Hitung J_ij via Quantum Mutual Information (QMI);
          end for
```

Algoritma HE-VQE (Bagian 2: Optimasi Kuantum)

Algorithm 2 Portfolio Optimization via HE-VQE (Part 2)

```
        Hitung bias h_i dari marginal payoff;
        Konstruksi Hamiltonian H = H_cost + H_constraint;
        Inisialisasi Ansatz dengan parameter θ;
        while not converged do
            Estimasi gradien sirkuit (SPSA);
            Update θ = θ − η∇E;
        end while
        Sampling bitstring probabilitas tertinggi (|x⟩ dengan Hamming K);
        Eksekusi Rebalancing & Update Ekuitas;
    end for
    return Equity Curve, Metrics
end function
```

Tahap 1: Data Acquisition & Pre-Selection

- **Sumber Data**: Yahoo Finance (yfinance).
- **Periode**: 06 Jan 2025 s.d. 06 Jan 2026 (236 hari perdagangan).
- **Aset**: BBCA, ASII, TLKM, TPIA (LQ45 Large Cap).

Ticker	**Mean Aritmatik (μ)**	**Std Dev (σ)**	**% Naik ($\|0\rangle$)**
BBCA.JK	-0.000612	0.018166	41.7%
ASII.JK	0.001827	0.018817	48.5%
TLKM.JK	0.001539	0.023696	46.4%
TPIA.JK	0.000172	0.039174	43.8%

Table: Statistik Daily Log Return ($R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$)

- **Diskritisasi Biner**:
  - $|0\rangle$ (Naik): Jika $R_t \geq 0$
  - $|1\rangle$ (Turun): Jika $R_t < 0$

Tahap 2: Markowitz × Game Theory

- **Risk Aversion Endogen (λ)**:
  - Dihitung dinamis dari volatilitas pasar tahunan.
  - Rumus: $\lambda_{market} = \frac{\sigma_{avg}}{\mu_{avg}+\sigma_{avg}}$
  - **Hasil Perhitungan**: $\lambda \approx 0.7652$

- **Fungsi Utilitas Markowitz Spesifik**:

$$U = (1 - \lambda) \cdot \mu_p - \lambda \cdot \sigma_p$$
$$U = (0.2348) \cdot \mu_p - (0.7652) \cdot \sigma_p$$

- Nilai ini sangat *risk-averse*, memprioritaskan stabilitas (sigma rendah) di atas return tinggi.

Klasifikasi Game Type & Payoff Matrix

- **Tabel Matriks Payoff (Bi-Matrix)**:
- Menampilkan interaksi strategis antara Aset A dan Aset B.

Table: Matriks Payoff: BBCA.JK vs ASII.JK (Sampel)

BBCA \ASII	**Naik ($\|0\rangle$)**	**Turun ($\|1\rangle$)**
Naik ($\|0\rangle$)	**(-0.87, -0.93)**	(-0.65, -2.21)
Turun ($\|1\rangle$)	(-2.26, -0.70)	(-3.49, -3.19)

- $P_{i,jk}$: Utilitas Markowitz aset i pada kondisi state gabungan jk.
- Analisis ini menentukan tipe permainan (misal: *Coordination* vs *Anti-Coordination*) dan mendeteksi *Nash Equilibrium*.

Tahap 3: Ekstraksi Parameter Hamiltonian

Transformasi dari Game Theory ke Ising Hamiltonian ($H = \sum h_i Z_i + \sum J_{ij} Z_i Z_j$).

- **Bias (h_i)**:
  - Dihitung dari selisih payoff marginal.
  - Menunjukkan kecenderungan intrinsik aset untuk memberikan return positif (pilih $|0\rangle$).
- **Interaksi (J_{ij})**: Menggunakan **Quantum Mutual Information (QMI)**.
  - Formula: $I(A:B) = S(\rho_A) + S(\rho_B) - S(\rho_{AB})$
  - Dimana $S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho)$ adalah *Von Neumann Entropy*.
  - J_{ij} menangkap korelasi non-linier antar aset secara lebih mendalam.

Hasil Numerik: Parameter Hamiltonian

Berdasarkan perhitungan pada pasangan BBCA.JK dan ASII.JK:

Bias (h_i)

Kecenderungan individu aset:

- $h_{\text{BBCA}} = -4.209643$
- $h_{\text{ASII}} = -3.837888$

Interaksi (J_{ij})

Kekuatan korelasi kuantum:

- $J_{\text{BBCA-ASII}} = 0.022531$

Interpretasi:

- Bias negatif ($h < 0$) menunjukkan preferensi intrinsik terhadap state $|0\rangle$ (Return Positif).
- Interaksi positif ($J > 0$) mengindikasikan sifat *Anti-Coordination* (Aset cenderung bergerak berlawanan untuk menyeimbangkan risiko).

Analisis Informasi Kuantum: Entropi & QMI

Pengukuran ketidakpastian dan korelasi informasi:

- **Von Neumann Entropy (S)**:
  - Pasangan BBCA-ASII: $S \approx 1.3500$
  - Menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam sistem gabungan (Mendekati Max Entropy $= 2.0$).
- **Quantum Mutual Information (QMI)**:
  - Nilai QMI: 0.0225
  - **Interpretasi**: Korelasi informasi antar kedua aset relatif lemah namun non-zero, memungkinkan diversifikasi portofolio yang efektif melalui mekanisme kuantum.

Tahap 4: Konstruksi Hamiltonian Ising

Masalah optimasi diformulasikan sebagai pencarian *Ground State* dari Hamiltonian total:

$$H_{total} = H_{cost} + H_{constraint}$$

Cost Hamiltonian (H_{cost})

Merepresentasikan tujuan untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko (berdasarkan parameter h_i dan J_{ij}).

Constraint Hamiltonian ($H_{constraint}$)

Memberikan penalti energi jika solusi tidak memenuhi batasan jumlah aset yang dipilih ($K = 2$).

$$H_{constraint} = A\left(\Sigma_i x_i - K\right)^2$$

Dimana A adalah konstanta penalti yang besar.

Landscape Energi (Validasi Exact)

Sebelum optimasi hibrida, dilakukan perhitungan energi eksak dari Hamiltonian untuk memverifikasi *Ground State* (Solusi Optimal).

Top 5 Bitstring Paling Optimal ($K = 2$):

Rank	Bitstring (State)	Energi (E)
1	$\|0110\rangle$	**-0.7573**
2	$\|1100\rangle$	-0.3644
3	$\|0101\rangle$	-0.1471
4	$\|1010\rangle$	-0.0152
5	$\|0011\rangle$	0.4662

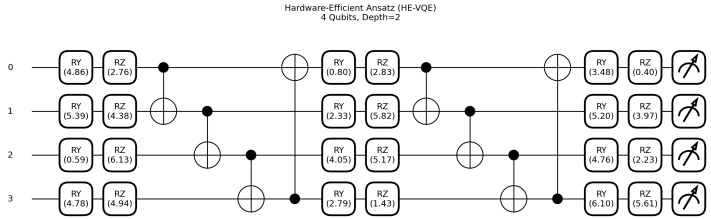
**Nilai energi lebih rendah menunjukkan solusi yang lebih baik.*

- **Ground State**: $|0110\rangle$ adalah solusi global optimum secara teoritis.
- State lain dengan $K = 2$ memiliki energi lebih tinggi (kurang optimal).
- State dengan $K \neq 2$ memiliki energi sangat tinggi karena penalti (Contoh: $|0000\rangle \rightarrow E \approx 31.45$).

Tahap 5: Implementasi HE-VQE

Hardware-Efficient Ansatz (HEA):

- **Sirkuit**: Menggunakan rotasi parameterized (R_Y, R_Z) dan gate *entanglement* (CNOT) berulang.
- **Optimizer**: SPSA (*Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation*).
  - Efisien untuk sirkuit bernoise.
  - Hanya butuh 2 evaluasi sirkuit per iterasi.
- **Hyperparameters**:
  - Reps (Depth): Variabel
  - Iterasi: 500
  - Shots: 1024



Ilustrasi Sirkuit Kuantum (HE-VQE)

Hasil: Konvergensi VQE

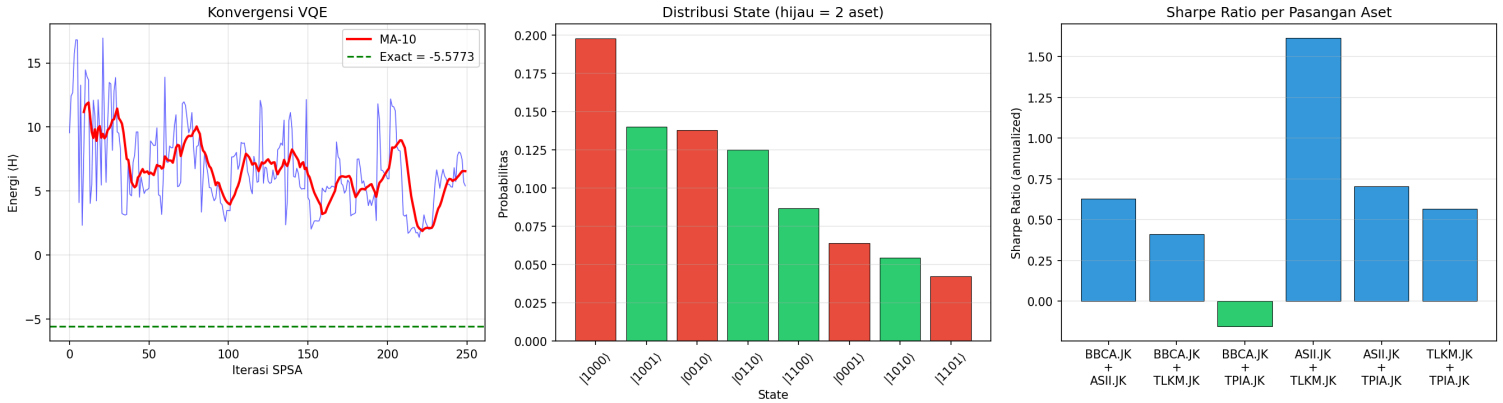


Figure: Grafik Konvergensi Energi VQE vs Iterasi

- Grafik menunjukkan penurunan nilai ekspektasi energi seiring iterasi SPSA.
- Nilai energi akhir mendekati *Exact Ground State* (dihitung via diagonalisasi matriks), memvalidasi kemampuan VQE menemukan solusi optimal.

Tahap 6: Seleksi Aset & Validasi

- **Output Kuantum**:
- Bitstring terpilih: $|1100\rangle$ (Probabilitas: **0.6584**).
- Representasi: Aset ke-1 (BBCA) dan ke-2 (ASII) terpilih.
- **Aset Terpilih**: **BBCA.JK & ASII.JK**.

- **Validasi Sharpe Ratio**:
  - Portofolio terpilih dibandingkan dengan kombinasi lainnya.
  - Hasil menunjukkan portofolio solusi VQE memiliki Sharpe Ratio yang kompetitif atau optimal.

Backtesting: HE-VQE vs Benchmark

Perbandingan Kinerja Strategi (Initial Capital: Rp 100.000.000):

Strategi	Total Return	Sharpe Ratio	Max Drawdown
HE-VQE (BBCA + ASII)	**40.73%**	**1.86**	**-9.33%**
Benchmark (Buy & Hold)	23.75%	1.27	-12.23%

Analisis:

- HE-VQE menghasilkan return lebih tinggi (+16.98%) dibanding benchmark.
- Risiko lebih rendah (MDD lebih kecil) dan efisiensi lebih baik (Sharpe lebih tinggi).

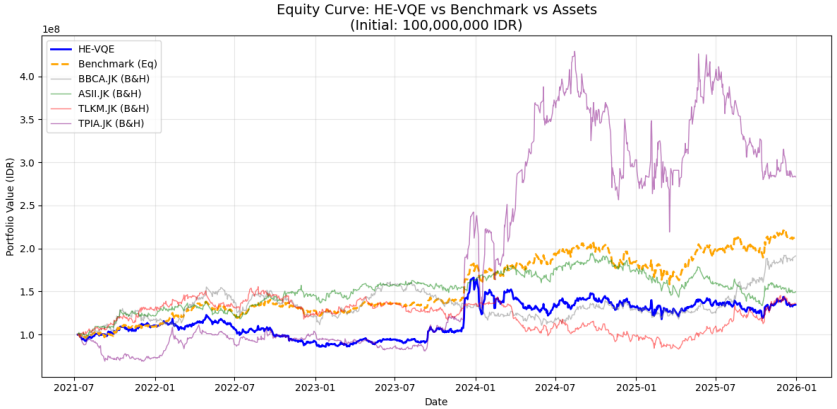


Figure: Equity Curve Comparison

Kesimpulan & Diskusi

- **Efektivitas**: Pendekatan Econophysics + Game Theory berhasil menangkap dinamika pasar yang kompleks.
- **Akurasi**: HE-VQE dengan SPSA mampu menemukan solusi optimal pada masalah pemilihan aset skala kecil.
- **Potensi**:
  - Skalabilitas ke jumlah aset yang lebih besar.
  - Implementasi pada *Quantum Processing Unit* (QPU) riil.
  - Penggunaan ansatz yang lebih canggih (misal: QAOA).